Boletín de ejercicios 4

1)

a) Verdadero.

b) Verdadero. Que sea continuo no implica que sea cíclico.

c) Falso

d) Verdadero. ~~Al ser continuos se reducen los errores~~

e) Falso

f) Verdadero. Al ser continuos se reducen los errores.

g) Falso. Solo reduce los errores en un Qt.

2.

	$BP^{(par)}$	1 2 3 4 5 6 7 8	
a)	1	1 0 1 0 0 1 0 0	3 unos
b)	1	0 1 0 0 1 0 1 0	3 unos
c)	1	1 0 1 0 1 0 1 1	5 unos
d)	0	0 1 0 1 0 1 1 0	4 unos

3. Paridad par c/ errores

a) 100110111 → correcto

b) 0110010 00 erróneo → 1011001000

c) 1011111101011 01 erróneo: ~~correcto~~: 0011111101011 01

4. Paridad impar c/ errores

a) 1101011. correcto

b) 101101. incorrecto 0011101

c) 01001011. incorrecto 11001011

d) 0110100. correcto

5.

i)

Se parte del código gray de un bit $n=0$

Para un código gray de $n>1$ bits.

1. Se refleja el código de 1 bit.
2. Se añade un 0 delante de los originales.
3. Se añade un 1 delante de los reflejados.

0000
0001
0010 ← 011
0011 ← 010
0111 ← 110
0110 ← 111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000

ii)

a) $101_2 \rightarrow 111_g$

b) $1\cancel{0}_{10} \rightarrow 1110_2 \rightarrow 1001_g$

c) $1001_2 \rightarrow 1101_g$

d) $7_{25} \rightarrow 111_2 \rightarrow 100_g$

iii) Resulta útil en fotosensores para encoders absolutos. (posición)

6.

a)

Se produce un desbordamiento porque la suma es igual a 130_{10} y el rango de valores es desde -128 hasta $+127$.

$$\begin{array}{r} 01111101 \rightarrow 125_{10} \\ +\ 00000101 \\ \hline 10000010 \rightarrow 130_2 \Rightarrow \boxed{-126_{ca2}} \end{array}$$

Se interpreta como ca2 $\Rightarrow 01111110 \rightarrow 126_{ca2}$

b)

Se produce un desbordamiento, la cantidad máxima para representar 8 bits es 255. y $z = 258$. (Al ser unsigned)

Hace $x + (ca2(y)) = x + y$

$258_{10} \rightarrow \cancel{1}00000010_2$

Opera con 8 bits así que descarta (trunca) el bit más significativo. Se queda con $00000010_2 = 2_{10}$

c)

No se produce desbordamiento

$Z = \cancel{12}_{10} = \cancel{00001100}$ $6_{10} = 00000110_2$

$U = \cancel{10}_{10} = \cancel{00001010}$ $252_{10} =$

Boletín de ejercicios 4.

ÁLGEBRA DE BOOLE = ÁLGEBRA (matemáticas) de los Sistemas Digitales

7)

i) $\overline{x+y\cdot x} = \bar{x}$ → de Morgan: $\bar{x}\cdot\bar{y}+\bar{x}=\bar{x}$ → absorción

$\bar{x}=\bar{x}$

VERDADERO ✓

ii) $x(x+y+\bar{x})=1 \Rightarrow x((\overbrace{x+\bar{x}}^{1})+y) = x(1+y) = x\cdot 1 = x$

FALSO ✓

iii) $\overline{Q_1\cdot Q_2\cdot \alpha} = \overline{Q_1}+\overline{Q_2}+\bar{\alpha}$ ✓ VERDADERO (De Morgan)

iv) $\overline{Q_1}\cdot\overline{Q_0}\cdot\bar{\alpha} = \overline{\overline{Q_1+Q_0}\cdot\bar{\alpha}}$ ✓

8)

a) $\overline{x+y\cdot z} = \overline{a+b}$ / $a=x$, $b=y\cdot z$ Verdadero ✓

b) $\overline{x+y\cdot z} = \overline{a\cdot b}$ / $x+y=a$, $z=b$ Falso ✓ $(\overline{x+y})\cdot\bar{z}$ para que sea ✓

c) $1+2\cdot 3=9$ Falso ✓

9)

La dual es cambiar "+" por "·" y "1" por "0". Si una es cierta, la dual también.

a) $x+1=1$ $x\cdot 0=0$ ✓

b) $x\cdot x=x$ $x+x=x$

c) $x+0=x$ $x\cdot 1=x$

d) $x+\bar{x}=1$ $x\cdot\bar{x}=0$

e) $\overline{a+b}=\bar{c}\cdot\bar{d}$ $a\cdot b=\overline{c+d}$

f) $n(x+y)=n\cdot x+n\cdot y$ $n+(x\cdot y)=(n+x)\cdot(n+y)$

g) $j(z,y,x)=\overline{x\cdot y+z}$ $j(z,y,x)=\overline{x+y\cdot z}$

h) $m(z,y,x)=\overline{x\cdot\overline{y+z}}$ $m(z,y,x)=\overline{x+y\cdot z}$

i) $x+y\cdot z=(x+y)\cdot(x+z)$ $(x\cdot y)+z=(x\cdot y)+(x\cdot z)$

10.

a)

i) $f(c,b,a) = \overbrace{c \cdot \bar{b} \cdot a + \bar{c} \cdot b}^{\text{Son las combinaciones para las que la función vale 1.}}$

c	b	a	$\bar{b}$	$c\bar{b}a$	$\bar{c}b$	$f = c\bar{b}a + \bar{c}b$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

ii) $g(c,b) = (b+\bar{c})(c+\bar{b})$

c	b	$\bar{c}$	$\bar{b}$	$b+\bar{c}$	$c+\bar{b}$	$(b+\bar{c}) \cdot (c+\bar{b})$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	1	1

iii) $h(c,b,a) = \overline{\bar{a}\cdot(c+\bar{b})} \rightarrow \bar{a}\cdot c + b$

c	b	a	$\bar{a}$	$\bar{a}\cdot c$	$\bar{a}\cdot c+\bar{b}$		$\bar{a}c + \bar{a}\bar{b}$
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0

b)

i) $\beta(b,a) = \bar{b}\cdot a + b\cdot a + b\cdot\bar{a} + \bar{b}\cdot\bar{a}$

$\bar{b}\cdot a + b\cdot a + b\bar{a}$

$\bar{b}(a+\bar{a}) + ba$

$\bar{b}\cdot 1 + ba = \bar{b} + ba$

b	a	$\bar{b}$	ba	$\bar{b}+ba$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

Es una función, cada combinación de valores de entrada (b,a) produce un único valor de salida.

Es una constante lógica, siempre vale 1.

ii) $\alpha(b,a) = (\overline{b+a})\,(b+a)\,(\overline{b+a})$

$= (\overline{b+a})\,(b+a) = 0$

$\alpha(b,a) = (\overline{b+a})\,(b+a) = 0$

Es una función constante. Siempre vale 0.

10.
b)

iii) $f(y,x) = \bar{y}x + \bar{y}x + yx$ y $f(y,x) = y + x$ equivalentes?

$\bar{y}x + \bar{y}x + yx = y + x$

$\bar{y}x + yx = y + x$

$x(\bar{y} + y) = y + x$

$x \cdot 1 = y + x$

son equivalentes,

Si $x = y + x$, si $x = 1$, $y = 1$

11.

a) $f = (x + (s \cdot t)) \cdot u$ ✓

$\begin{cases} 0 = \text{Interruptor cerrado (deja pasar)} \\ 1 = \text{Interruptor abierto} \end{cases}$

b) $f = x \cdot (t + x(y+z))$ ✓

$f \begin{cases} 0 = \text{Bombilla apagada} \\ 1 = \text{Bombilla encendida} \end{cases}$

c) $f = x(t + s \cdot v + s \cdot u)$ ✓

d) $f = \cancel{(ast) + (svw) + (xyz) + (tuv)}$

$x(t + w \cdot w + uv) \cdot \bar{s}\bar{y}\bar{x})$

Las interruptores son variables (1 ó 0)

Las bombillas son funciones (su valor depende de variables)

Las constantes son siempre 1 ó 0.

12.

a)

i) $f(y,x) = \overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$ ✓

ii) $f(y,x) = \overline{y + x} = \bar{y} \cdot \bar{x}$ ✓

iii) $f(y,x) = x \cdot y$ ✓

iv) $f(y,x) = y \cdot \bar{x}$ ✓

b)

$f(x,s,t,u) = \overline{(\bar{x} + s) \cdot \bar{t} \cdot \bar{u}}$

$\bar{u} + x \cdot (\bar{s} + t)$

$A + 0 = A$
$A + 1 = 1$
$A \cdot 0 = 0$
$A \cdot 1 = A$
$A + A = A$
$A + \bar{A} = 1$
$A \cdot A = A$
$A \cdot \bar{A} = 0$
$\bar{\bar{A}} = A$
$A + A \cdot B = A$
$A + \bar{A}B = A + B$
$A + BC = (A + B)(A + C)$
$A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$

LEYES DE MORGAN

$\overline{xy} = \bar{x} + \bar{y}$
$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$